Non-Functional Requirements Specification: RAG-Diary

> ข้อกำหนดคุณภาพของระบบ เขียนเป็นสถานการณ์คุณภาพที่วัดได้ พร้อมจับคู่กับ ISO/IEC 25010:2023 เพื่อให้ตรวจสอบและทดสอบได้จริง

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Non-Functional Requirements Specification
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, TRACEABILITY-MATRIX, TEST-PLAN, C4-ARCHITECTURE

2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้ขยายข้อกำหนดคุณภาพ NFR-01 ถึง NFR-08 จาก SRS ให้เป็นสถานการณ์ที่วัดได้ เพื่อให้ทีมทดสอบรู้ว่า "ผ่าน" หมายถึงอะไร

ขอบเขต: คุณลักษณะเชิงคุณภาพ 8 ด้านของระบบ นอกขอบเขต: ความต้องการเชิงหน้าที่ (อยู่ใน SRS) และขั้นตอนทดสอบจริง (อยู่ใน TEST-PLAN)

3. รูปแบบสถานการณ์คุณภาพ

แต่ละข้อกำหนดเขียนเป็นสถานการณ์หกส่วน ได้แก่ แหล่งที่มา (Source) สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สภาพแวดล้อม (Environment) ส่วนที่ได้รับผล (Artifact) การตอบสนอง (Response) และตัวชี้วัด (Response Measure)

4. การจับคู่ ISO/IEC 25010:2023

NFR	ชื่อในระบบ	คุณลักษณะ ISO/IEC 25010:2023
NFR-01	ประสิทธิภาพ	Performance Efficiency
NFR-02	ความปลอดภัย	Security
NFR-03	ความเป็นส่วนตัว (PDPA)	Security, Safety
NFR-04	การใช้งานและความเข้าถึง	Interaction Capability
NFR-05	การจัดการข้อผิดพลาด	Reliability
NFR-06	การขยายตัว	Flexibility
NFR-07	การบำรุงรักษา	Maintainability

NFR	ชื่อในระบบ	คุณลักษณะ ISO/IEC 25010:2023
NFR-08	ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นหน้าจอ	Compatibility

5. สถานการณ์คุณภาพรายข้อ

5.1 NFR-01 ประสิทธิภาพ

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	ผู้ใช้ที่มีบันทึกสะสม
สิ่งกระตุ้น	ผู้ใช้เรียกค้นหาเชิงความหมาย
สภาพแวดล้อม	ระบบทำงานปกติ ผู้ใช้มีบันทึกไม่เกิน 5,000 รายการ
ส่วนที่ได้รับผล	ปลายทาง POST /search/semantic
การตอบสนอง	ระบบตอบกลับภายในเวลาที่กำหนด
ตัวชี้วัด	เวลาตอบกลับไม่เกิน 3.5 วินาทีที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 95

การตรวจสอบ: การวิเคราะห์และทดสอบโหลด เกณฑ์ผ่าน: ค่า p95 ของเวลาตอบกลับไม่เกิน 3.5 วินาที

ผลการวัด (12 พ.ย. 2569): ทดสอบโหลด 5,000 บันทึก 100 คำขอ วัดได้ p95 1.31 วินาที (ชั้นฐานข้อมูลล้วน 0.41 วินาที) ผ่านเกณฑ์

5.2 NFR-02 ความปลอดภัย

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	ผู้ไม่ประสงค์ดีที่ถือ token ของผู้ใช้อื่น
สิ่งกระตุ้น	พยายามเข้าถึงบันทึกของผู้อื่น
สภาพแวดล้อม	ระบบทำงานปกติ
ส่วนที่ได้รับผล	ทุกปลายทางที่เข้าถึงข้อมูล
การตอบสนอง	ระบบปฏิเสธและไม่คืนข้อมูล
ตัวชี้วัด	0 กรณีที่เข้าถึงข้ามผู้ใช้ได้ และทุกปลายทางบังคับยืนยันตัวตน

การตรวจสอบ: การทดสอบความปลอดภัย เกณฑ์ผ่าน: ไม่พบการเข้าถึงข้ามผู้ใช้ และปลายทางที่ไม่มี auth ตอบ 401

5.3 NFR-03 ความเป็นส่วนตัว (PDPA)

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	ผู้ให้บริการ AI ภายนอก
สิ่งกระตุ้น	ระบบต้องส่งเนื้อหาบันทึกไปประมวลผล
สภาพแวดล้อม	ผู้ใช้ใช้งานฟังก์ชันที่ต้องใช้ AI
ส่วนที่ได้รับผล	กระแสข้อมูลออกนอกขอบเขต

ส่วน	รายละเอียด
การตอบสนอง	ระบบแจ้งและขอความยินยอมก่อนส่ง เพิกถอนความยินยอมได้ในหน้าตั้งค่า และผู้ใช้ส่งออกหรือลบข้อมูลตนเองได้
ตัวชี้วัด	มีการแจ้งและความยินยอมครบ และส่งออกหรือลบได้จริง 100 เปอร์เซ็นต์

การตรวจสอบ: การตรวจทานและสาธิต เกณฑ์ผ่าน: ผู้ใช้ยินยอมก่อนส่งข้อมูลและจัดการข้อมูลตนเองได้ครบ

5.4 NFR-04 การใช้งานและความเข้าถึง

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	ผู้ใช้ที่ใช้คีย์บอร์ดหรือโปรแกรมอ่านหน้าจอ
สิ่งกระตุ้น	ใช้งานหน้าจอหลักด้วยคีย์บอร์ด
สภาพแวดล้อม	เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไป
ส่วนที่ได้รับผล	ทุกหน้าจอหลัก
การตอบสนอง	ใช้งานได้ครบและข้อความแจ้งผลถูกอ่านออกเสียง
ตัวชี้วัด	ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ครบทุกเส้นทางหลัก และข้อความแจ้งผลมีบทบาทแจ้งเตือน

การตรวจสอบ: การตรวจทานและทดสอบคีย์บอร์ด เกณฑ์ผ่าน: นำทางและสั่งงานด้วยคีย์บอร์ดได้ครบ และบริเวณแจ้งเตือนมีบทบาทที่อ่านได้

5.5 NFR-05 การจัดการข้อผิดพลาด

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	ผู้ให้บริการ AI ภายนอก
สิ่งกระตุ้น	บริการภายนอกล้มเหลวหรือหมดเวลา
สภาพแวดล้อม	ระบบทำงานปกติแต่บริการภายนอกมีปัญหา
ส่วนที่ได้รับผล	หน้าจอที่เรียกใช้ AI
การตอบสนอง	ระบบแสดงข้อผิดพลาดที่เข้าใจได้ ไม่ทำให้หน้าจอว่างหรือค้าง และลองใหม่ได้ เมื่อสร้างภาพไม่ได้เพราะโควตาหมด ระบบเสนอการ์ดอารมณ์ที่วาดในเครื่องแทน
ตัวชี้วัด	ทุกกรณีที่บริการภายนอกล้มเหลว หน้าจอยังใช้งานต่อได้ 100 เปอร์เซ็นต์

การตรวจสอบ: การทดสอบจำลองความล้มเหลว เกณฑ์ผ่าน: มีข้อความที่เข้าใจได้และปุ่มลองใหม่ปรากฏในทุกกรณี

5.6 NFR-06 การขยายตัว

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	การเติบโตของข้อมูลบันทึก
สิ่งกระตุ้น	จำนวนบันทึกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สภาพแวดล้อม	การค้นหาเชิงเวกเตอร์ใช้ดัชนี HNSW

ส่วน	รายละเอียด
ส่วนที่ได้รับผล	ปลายทาง POST /search/semantic
การตอบสนอง	เวลาตอบสนองยังคงเสถียร
ตัวชี้วัด	เวลาตอบสนองไม่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่า

การตรวจสอบ: การวิเคราะห์และทดสอบโหลด เกณฑ์ผ่าน: เวลาตอบกลับที่เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงที่ยอมรับได้เมื่อเทียบฐานข้อมูลขนาดเล็กและใหญ่

ผลการวัด (12 พ.ย. 2569): ที่ 5,000 บันทึก การค้นใช้เวลา p95 0.41 วินาทีที่ชั้นฐานข้อมูล และ 1.31 วินาทีแบบ end-to-end เวลาที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการเรียก embedding ไม่ใช่ดัชนี

ผลการวัดเพิ่มเติม (12 พ.ย. 2569): ทดสอบยิงพร้อมกันที่ชั้นฐานข้อมูล พบว่า 10 ผู้ใช้พร้อมกันได้ p95 2.78 วินาที และ 30 ผู้ใช้พร้อมกันได้ p95 3.51 วินาที (เกินเป้า 3.5 วินาทีเล็กน้อย) โดยไม่มีคำขอใดล้มเหลว ความหน่วงจึงเป็นข้อจำกัดของทรัพยากรฐานข้อมูล ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของคำสั่งค้นหา

5.7 NFR-07 การบำรุงรักษา

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	นักพัฒนาที่แก้ไขโค้ด
สิ่งกระตุ้น	แก้ไขหรือเพิ่มฟังก์ชัน
สภาพแวดล้อม	ฐานโค้ด TypeScript
ส่วนที่ได้รับผล	โค้ดทั้งระบบ
การตอบสนอง	ตรวจชนิดข้อมูลผ่านและแก้ไขจุดเดียว
ตัวชี้วัด	การตรวจชนิดผ่านโดยไม่มีข้อผิดพลาด และการเข้าถึงข้อมูลมาจากแหล่งเดียว

การตรวจสอบ: การตรวจทานและรันตัวตรวจชนิด เกณฑ์ผ่าน: ตัวตรวจชนิด TypeScript ไม่มีข้อผิดพลาด และไม่มีโค้ดเรียกข้อมูลซ้ำหลายที่

5.8 NFR-08 ความเข้ากันได้และความยืดหยุ่นหน้าจอ

ส่วน	รายละเอียด
แหล่งที่มา	ผู้ใช้บนอุปกรณ์หลากหลาย
สิ่งกระตุ้น	เปิดใช้งานบนขนาดหน้าจอและเบราว์เซอร์ต่างกัน
สภาพแวดล้อม	เบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไป
ส่วนที่ได้รับผล	ทุกหน้าจอ
การตอบสนอง	หน้าจอปรับตัวได้และแสดงข้อความไทยอังกฤษถูกต้อง
ตัวชี้วัด	แสดงผลถูกต้องตั้งแต่ขนาดมือถือถึงจอใหญ่บนเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ทั่วไป

การตรวจสอบ: การทดสอบข้ามเบราว์เซอร์และขนาดหน้าจอ เกณฑ์ผ่าน: ไม่มีเนื้อหาล้นหรือซ้อนทับในทุกขนาดที่ทดสอบ

6. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ข้อกำหนดคุณภาพต้นทาง NFR-01..08 และหัวข้อ 8 Verification
TRACEABILITY-MATRIX	การผูก NFR กับกรณีทดสอบ TC-16..TC-23
TEST-PLAN	แผนการทดสอบที่นำสถานการณ์เหล่านี้ไปใช้
C4-ARCHITECTURE	โครงสร้างที่รองรับคุณภาพด้านประสิทธิภาพและการขยายตัว